

פתרונות מלאים

אלגברה 1מ' -104016-

בוחרן אמצע סמסטר, חורף תשס"ט

4/1/09

שאלה מס. 1 (20 נקודות)

יהיו a, b, c מספרים ממשיים. מצא את הפתרון הכללי של המערכת הבאה:

$$\begin{cases} x + ay + bz = 0 \\ cx + (ac + 1)y + bcz = 1 \end{cases}$$

פתרון שאלה 1:

נבנה מטריצת מקדמים מורחבת ונדרג.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & 0 \\ c & ac+1 & bc & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - cR_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - aR_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & b & -a \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x + bz = -a \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -a - bz \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$(x, y, z) = (-a - bz, 1, z) = z(-b, 0, 1) + (-a, 1, 0)$$

הערה: אין הכרח להוציא סקלרים בפתרון הכללי.

שאלה מס. 2 (20 נקודות)

א. יהי V מרחב כל המטריצות המרוכבות מסדר 2×2 מעל השדה $\mathbb{R}$.
 יהי $K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C}, a^2 + b^2 = 0 \right\}$. האם K הוא תת-מרחב של V ?
 אם כן, הוכח ואם לא אז הבא דוגמא נגדית.

ב. יהי $P_8[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 8 עם מקדמים ממשיים. מצא בסיס ל- $P_8[x]$.
 בו כל האיברים הם פולינומים ממעלה זוגית.

פתרון שאלה 2:

א. הקבוצה איננה תת מרחב של V . נראה שאין סגירות לחיבור:

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}, i^2 + 1^2 = 0 \Rightarrow A \in K$$

$$B = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}, (-i)^2 + 1^2 = 0 \Rightarrow B \in K$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, 0^2 + 2^2 = 4 \neq 0 \Rightarrow A + B \notin K$$

ב. מאחר ו- $\dim(P_8[x]) = 9$ עלינו למצוא 9 פולינומים ממעלה זוגית ובלתי תלויים. נסתכל על

הקואורדינאטות של פולינום כלשהו ב- $P_8[x]$: $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8$, ונבנה

מטריצה 9×9 מדורגת מדרגה 9 (שתבטיח שמימד הקבוצה הפורשת הוא 9) ובו כל הפולינומים ממעלה זוגית, למשל כולם ממעלה 8):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}_{9 \times 9}$$

המטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן השורות בלתי תלויות ליניארית.

הפולינומים שאלו הן הקואורדינאטות שלהם יהיו בסיס מתאים:

$$\{1 + x^8, x + x^8, x^2 + x^8, x^3 + x^8, x^4 + x^8, x^5 + x^8, x^6 + x^8, x^7 + x^8, x^8\}$$

שאלה 3 (15 נקודות)

מצא את כל הפתרונות של המשוואה $z^{17} = \bar{z}$.

פתרון שאלה 3:

$$z^{17} = \bar{z}$$

$$z = r\operatorname{cis}\theta \Rightarrow z^{17} = r^{17}\operatorname{cis}17\theta, \bar{z} = r\operatorname{cis}(-\theta)$$

$$r^{17}\operatorname{cis}17\theta = r\operatorname{cis}(-\theta) \Rightarrow (1) r^{17} = r, (2) 17\theta = -\theta + 360k$$

$$(1) r^{17} = r \Rightarrow r = 0, \text{ or } r = 1$$

$$r = 0 \Rightarrow z_0 = 0$$

$$r = 1 \Rightarrow$$

$$(2) 17\theta = -\theta + 360k$$

$$18\theta = 360k$$

$$\theta = \frac{360}{18}k = 20k, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, 17$$

$$z_{k+1} = \operatorname{cis}20k^\circ, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, 17$$

אני אחסוך מעצמי את הצבת ה- k -ים השונים....

שימו לב כי באינדקס הפתרונות כתוב z_{k+1} וזאת משום ש k מתחיל מ-0 ואילו אני סימנתי

$z_0 = 0$ ולכן הפתרון הבא הוא z_1 כלומר $k+1$.

שאלה 4 (25 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ -3 & -6 & x \end{pmatrix} \quad \text{ו} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

מצא את כל הערכים של x ב- $\mathbb{R}$ עבורם מרחב השורות של A שווה למרחב השורות של B^t .

ב. יהי n מספר טבעי, ויהיו $b_1, b_2, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. חשב את מכפלת המטריצות C כאשר

$$C = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

במטריצה $\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}$ יש n שורות.

ג. יהי $n \geq 4$. הוכח ששורות המטריצה $(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}$ תלויות לינארית.

פתרון שאלה 4:

א. כדי שמרחבי השורות יהיו זהים נדרוש שהשורות השונות מ-0 בצורות הקנוניות של A ושל B^t

יהיו זהות. מאחר ובמטריצה B^t יש רק שתי שורות, כדאי להתחיל קודם ב- B^t :

$$B^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ -3 & -6 & x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & x+9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x+9 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2]{R_3 \rightarrow R_3 - (x+9)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי השורות השונות מ-0 בשתי המטריצות הקנוניות זהות ללא תלות ב- x ולכן מרחבי

השורות של A ושל B^t שווים לכל x ממשי.

ב. לפני שכופלים את המטריצות חשוב לוודא כי הכפל אכן מוגדר ומהו סדר התוצאה כלומר מה הסדר של המטריצה C :

$$C = \underbrace{\left(\underbrace{a_1 \dots a_n}_{1 \times n} \right) \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}}_{\substack{n \times 2 \\ n \times 1}}}_{1 \times 1} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{2 \times 1}$$

כלומר המטריצה C היא מטריצה מסדר 1×1 .

עתה, נבצע את הכפל ונזכור כי מאסוציאטיביות הכפל ניתן לכפול קודם את שתי המטריצות הימניות ואז לכפול משמאל במטריצה השמאלית :

$$\left(a_1 \dots a_n \right) \left(\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \left(a_1 \dots a_n \right) \begin{pmatrix} b_2 \\ \vdots \\ b_2 \end{pmatrix} = (a_1 b_2 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_2)_{1 \times 1}$$

ג. גם הפעם, לפני שנכפול את המטריצות נוודא כי הכפל אכן מוגדר ומהו סדר התוצאה :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}}_{n \times 2} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \left(a_1 \dots a_n \right)}_{\substack{2 \times 1 \\ 2 \times n}} = \underbrace{\quad}_{n \times n}$$

כלומר המטריצה המתקבלת היא מסדר $n \times n$.

עתה, נבצע את הכפל ונבחר לכפול קודם את שתי השמאליות ואז נכפול מימין עם המטריצה הימנית :

$$\left(\begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) (a_1 \dots a_n) = \begin{pmatrix} b_2 \\ \vdots \\ b_2 \end{pmatrix} (a_1 \dots a_n) = \begin{pmatrix} b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_n \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_n \end{pmatrix}$$

ניתן לראות כי כל השורות הן כפולה של $(a_1 \dots a_n)$ בסקלר b_2 ולכן השורות תלויות ליניארית.

אפשרות נוספת : נדרג את המטריצה שהתקבלה :

$$\begin{pmatrix} b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_n \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_n \end{pmatrix} \xrightarrow[R_j \rightarrow R_j - R_1, j=2,3,\dots,n]{} \begin{pmatrix} b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

מאחר וכל השורות התאפסו פרט לאחת הרי שכל השורות תלויות ליניארית בשורה הראשונה.

שאלה 5 (20 נקודות)

הוכח או הפרך ע"י דוגמא נגדית את הטענות הבאות:

- א. יהי V מרחב וקטורי מממד 5 מעל $\mathbb{R}$ ויהיו u_1, u_2, v_1, v_2 וקטורים ב- V השונים מ-0. אם $Sp\{u_1, v_2\} = Sp\{u_2, v_1\}$ אז $Sp\{u_1, u_2\} = Sp\{v_1, v_2\}$.
- ב. יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $v_1, \dots, v_k$ וקטורים בלתי תלויים לינארית ב- V . יהי $w \neq 0$ וקטור ב- V . אז קיים j , $1 \leq j \leq k-1$ כך ש- $Sp\{w, v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_k\} = Sp\{v_1, \dots, v_k\}$.
- ג. אם A היא מטריצה ממשית ריבועית לא סמטרית, כך ש- $A - A^t$ תלויות לינארית אז A^t היא אנטי-סימטרית.

פתרון שאלה 5:

א. הטענה איננה נכונה:

נביא דוגמא נגדית: נתון כי $\dim V = 5$ לכן נבחר $V = \mathbb{R}^5$.
נבחר את הוקטורים באופן הבא:

$$\begin{aligned}u_1 &= (1, 0, 0, 0, 0) & u_2 &= (0, 1, 0, 0, 0) \\v_1 &= (1, 1, 0, 0, 0) & v_2 &= (1, 0, 0, 0, 0) \\sp\{u_1, u_2\} &= sp\{v_1, v_2\} = \{(a, b, 0, 0, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \\sp\{u_1, v_2\} &= \{(a, 0, 0, 0, 0) \mid a \in \mathbb{R}\} \\sp\{v_1, u_2\} &= \{(c, d, 0, 0, 0) \mid c, d \in \mathbb{R}\} \\sp\{u_1, v_2\} &\neq sp\{v_1, u_2\}\end{aligned}$$

ב. הטענה איננה נכונה:

נבחר $V = \mathbb{R}^3$.
נבחר את הוקטורים באופן הבא:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad w = (0, 0, 1)$$

אז v_1, v_2 הם בלתי תלויים לינארית, ובנוסף:

$$sp\{v_1, v_2\} = \{(a, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \neq sp\{v_1, w\} = \{(c, 0, d) \mid c, d \in \mathbb{R}\}$$

נשים לב שגם $sp\{v_1, v_2\} = \{(a, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \neq sp\{w, v_2\} = \{(0, c, d) \mid c, d \in \mathbb{R}\}$ אבל

השאלה מבקשת להחליף איזשהו וקטור שהוא איננו הווקטור האחרון, שכן נתון כי $1 \leq j \leq k-1$ לכן אין צורך להוסיף זאת להסבר.

הערה: שימו לב כי לו היה נתון גם ש- $\dim V = k$ הרי שאז מאחר ו- $\{v_1, \dots, v_k\}$ הם k וקטורים

בלתי תלויים ב- V , כלומר בסיס, ומאחר ונתון כי $w \neq 0$ הרי שאז היה נובע כי הטענה נכונה, ואני משאירה לכם להשלים את הנימוק.

ג. (שאלת שיעורי הבית) הטענה נכונה.

נתון ש- A ריבועית ולא סימטרית, וכן נתון כי המטריצות A ו- A^t תלויות ליניארית. נוכיח כי המטריצה A היא אנטי סימטרית (שימו לב כי מהנתון ש- A היא לא סימטרית לא נובע כי A היא אנטי-סימטרית....)

נתון ש- A היא לא סימטרית לכן בהכרח $A \neq 0$ שכן מטריצת האפס היא סימטרית, וכן המטריצה $A^t \neq 0$. לפי משפט, שני וקטורים u, v שונים מאפס הם תלויים ליניארית אם הם פרופורציונאליים כלומר אם הם קיים סקלר $\alpha \neq 0$ כך ש- $u = \alpha v$. מאחר ובמקרה שלנו $u = A$, $v = A^t$ שונים מאפס, הרי קיים סקלר $\alpha \neq 0$ כך ש- $A = \alpha A^t$. נבצע מוחלפת לשני האגפים (כלומר נשחלף את שני האגפים) ונקבל:

$$(A)^t = (\alpha A^t)^t$$

$$A^t = \alpha A$$

נציב בשיוויון האחרון $A = \alpha A^t$ ונקבל:

$$A^t = \alpha (\alpha A^t) = \alpha^2 A^t$$

$$\alpha^2 A^t - A^t = 0$$

$$A^t (\alpha^2 - 1) = 0$$

קיבלנו כי מטריצה כפול סקלר שווה ל-0. מאחר והמטריצה איננה מטריצת ה-0 (נתון) הרי

שבהכרח הסקלר הוא 0 כלומר: $\alpha^2 - 1 = 0$ או $\alpha = \pm 1$.

אם $\alpha = 1$ הרי שאז $A = \alpha A^t = A^t$ כלומר A מטריצה סימטרית בסתירה לנתון ולכן בהכרח

$\alpha = -1$ ומקבלים $A = \alpha A^t = -A^t$, כלומר A אנטי-סימטרית כנדרש.